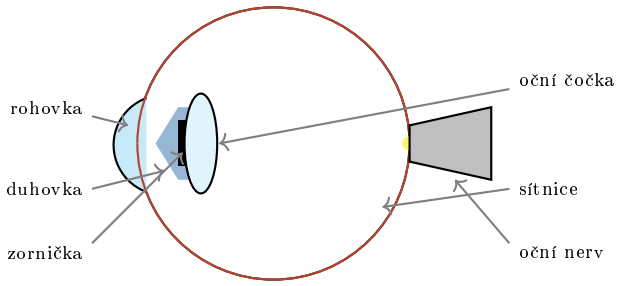
Oko a vidění

- **Oko** je optický přístroj, který nám umožňuje vidět svět.
- Funguje jako **živý fotoaparát** – na sítnici se promítá obraz, který mozek „rozluští“.

Stavba oka



- **Rohovka** – průhledná přední strana oka.
- **Duhovka** – barevná část (modrá, hnědá...). Reguluje množství světla.
- **Zornička** – otvor uprostřed duhovky (na světle malá, ve tmě velká).
- **Oční čočka** – pružná spojka, mění zaostření.
- **Sítnice** – na ní vzniká obraz. Citlivé buňky převedou světlo na nervové signály.
- **Oční nerv** – vede signály do mozku.

Vady zraku



Krátkozrakost
obraz vzniká před sítnicí
korekce: rozptylka (−)

Dalekozrakost
obraz až za sítnicí
korekce: spojka (+)

- **Krátkozrakost** – špatně se vidí na dálku. Korekce *rozptylkou* (− dioptrie).
- **Dalekozrakost** – špatně se vidí zblízka. Korekce *spojkou* (+ dioptrie).
- **Astigmatismus** – zakřivení rohovky není rovnoměrné.
- **Šedý zákal** – oční čočka se zakaluje (operace).

Zajímavosti

- Obraz na sítnici je **převrácený** – mozek ho otáčí zpět.
- Oko vidí dobře asi v rozsahu 25 cm až do nekonečna.
- Lidské oko rozliší **miliony barev**.
- Oko se přizpůsobí tmě i světlu (čípky, tyčinky na sítnici).